# 服务端代码修改文档

本文档记录了为修复视频会议系统问题而对服务端代码进行的所有修改，包含原代码与修改后代码的对比，方便手动修改。

**修改文件**：服务端代码/src/clogic.cpp

---

## 修改一：LoginRq 登录请求处理（对应问题1：用户名乱码）

### 问题原因

原代码中：

1. SQL 语句只查询了 `tel` 一列，但 `SelectMysql` 传入 2 列，导致数据读取错位
2. 后续逻辑试图从结果中获取 password、id、name，但实际只有 tel 一列，取值完全错位
3. 没有验证密码就直接返回登录成功
4. 用户名 `m_userName` 取值错误，导致发送给客户端的是错误数据，显示为乱码

### 原代码（第 72-110 行附近）

```
//LOGIN
void CLogic::LoginRq(int clientfd, char * szbuf, int nlen)
{
   printf("clientfd:%d LoginRq\n", clientfd);
   //拆包 //手機號 密碼
   STRU_LOGIN_RQ * rq = (STRU_LOGIN_RQ *)szbuf;
   STRU_LOGIN_RS rs;
   // 根據tel 查pass id
   char strsql[1024] = "";
   list<string> lstRes;
   sprintf( strsql , "select tel from t_user where tel = '%s';",rq->m_tel);

   if(!m_sql->SelectMysql(strsql , 2 , lstRes))
   {
       printf("SelectMysql error: %s \n",strsql);
       return;
   }
   if(lstRes.size() == 0)
   {
       //查不到，返回，沒此用戶
       rs.m_lresult = password_error;
```

```
    }else{
        lstRes.pop_front();
        //一致，sock要保存起來 id->sock映射（爲了通信）
        int id = atoi(lstRes.front().c_str());
        //sock要保存起來 id->sock映射（爲了通信）
        UserInfo * pInfo = new UserInfo;
        pInfo->m_id = id;
        pInfo->m_roomid = 0;
        pInfo->m_sock = clientfd;

        strcpy(pInfo->m_userName , lstRes.front().c_str());
        lstRes.pop_front();
        //判斷id是否在線，在線強制下線，不在線添加
        if(m_mapIDToUserInfo.IsExist(pInfo->m_id))
        {
            //強制下線

        }
        //**m_mapIDToUserInfo,inserter(pInfo->m_id , pInfo);
        //寫返回包 返回 帶id和結果
        rs.m_userid = id;
        rs.m_lresult = login_success;
        strcpy(rs.m_name , pInfo->m_userName);


    }


    //STRU_LOGIN_RS rs;
    //rs.m_lresult = password_error;
    SendData(clientfd, (char*)&rs, sizeof rs);

}
```

## 修改后代码

```
//LOGIN
void CLogic::LoginRq(int clientfd, char * szbuf, int nlen)
{
    printf("clientfd:%d LoginRq\n", clientfd);
    //拆包 //手機號 密碼
    STRU_LOGIN_RQ * rq = (STRU_LOGIN_RQ *)szbuf;
    STRU_LOGIN_RS rs;
    //【Bug修复】原代码SQL只查询了tel一列，但SelectMysql传入2列，
    //且后续逻辑试图获取password、id、name，导致数据错乱、登录逻辑异常
    //修复：查询 password,id,name 三列，正确验证密码并获取用户信息
    char strsql[1024] = "";
    list<string> lstRes;
    sprintf( strsql , "select password,id,name from t_user where tel = '%s';",rq->m_tel);
```

```
    if(!m_sql->SelectMysql(strsql , 3 , lstRes))
    {
        printf("SelectMysql error: %s \n",strsql);
        return;
    }
    if(lstRes.size() == 0)
    {
        //查不到，返回，沒此用戶
        rs.m_lresult = password_error;
    }else{
        //【Bug修复】原代码pop_front逻辑混乱，password/id/name取值错位
        //修复：按顺序取出 password, id, name
        string strPwd = lstRes.front(); lstRes.pop_front();
        string strId  = lstRes.front(); lstRes.pop_front();
        string strName = lstRes.front(); lstRes.pop_front();

        //验证密码
        if( strcmp(rq->m_password, strPwd.c_str()) != 0 )
        {
            rs.m_lresult = password_error;
        }else{
            //密码正确
            int id = atoi(strId.c_str());
            //sock要保存起來 id->sock映射（爲了通信）
            UserInfo * pInfo = new UserInfo;
            pInfo->m_id = id;
            pInfo->m_roomid = 0;
            pInfo->m_sock = clientfd;
            strcpy(pInfo->m_userName , strName.c_str());

            //判斷id是否在線，在線強制下線，不在線添加
            if(m_mapIDToUserInfo.IsExist(pInfo->m_id))
            {
                //強制下線（原代码未实现，暂保留）
                m_mapIDToUserInfo.erase(pInfo->m_id);
            }
            m_mapIDToUserInfo.insert(pInfo->m_id , pInfo);
            //寫返回包 返回 帶id和結果
            rs.m_userid = id;
            rs.m_lresult = login_success;
            strcpy(rs.m_name , pInfo->m_userName);
        }
    }


    //STRU_LOGIN_RS rs;
    //rs.m_lresult = password_error;
    SendData(clientfd, (char*)&rs, sizeof rs);

}
```

### 修改要点

1. SQL 语句改为 `select password,id,name from t_user where tel = '...'`
2. `SelectMysql` 第三参数从 2 改为 3
3. 按顺序取出 password、id、name 三个字段
4. 增加密码验证逻辑 `strcmp(rq->m_password, strPwd.c_str()) != 0`
5. 修复 `m_mapIDToUserInfo.insert` 调用（原代码被注释掉了）

---

## 修改二：JoinRoomRq 加入房间处理（对应问题3：加入房间功能失效 + 房间号显示为0）

### 问题原因

原代码中：

1. **房间号未设置**：发送成功回复时没有设置 `rs.m_RoomID = rq->m_RoomID`，而 `STRU_JOINROOM_RS` 构造函数中 `m_RoomID = 0`，导致客户端界面 lb_title 显示"房间号:0"
2. `if( !m_mapIDToRoomid.IsExist(rq->m_UserID)) return;` —— 检查的是"房间ID的map中是否存在用户ID"，但 `m_mapIDToRoomid` 的 key 是 roomid 不是 userid！这导致几乎总是 return，加入房间的后续逻辑（互换成员信息）完全不执行。
3. 遍历成员列表时 `if( !m_mapIDToUserInfo.IsExist(Memid)) return;` —— 如果某个成员不在线就直接 return，导致后续成员信息不发送。

### 原代码（第 168-205 行附近）

```
        //存在，返回成功
        rs.m_lresult = 1;
        SendData( clientfd , (char*)&rs , sizeof (rs));

        if( !m_mapIDToRoomid.IsExist(rq->m_UserID)) return;
        UserInfo * joiner = m_mapIDToUserInfo.find(rq->m_UserID);

        STRU_ROOM_MEMBER_RQ joinrq;
        joinrq.m_UserID = rq->m_UserID;
        strcpy(joinrq.m_szUser , joiner->m_userName);
        //給自己用於更新自己的信息
        SendData( clientfd , (char*)&joinrq , sizeof (joinrq));

        //根據房間號拿到房間成員列表
        list<int> lstRoomMem = m_mapIDToRoomid.find(rq->m_RoomID);
        //互換信息
```

```
for( auto ite = lstRoomMem.begin() ; ite!=lstRoomMem.end() ; ++ite)
{
    int Memid = *ite;
    if( !m_mapIDToUserInfo.IsExist(Memid)) return;
    UserInfo * memInfo = m_mapIDToUserInfo.find(Memid);

    STRU_ROOM_MEMBER_RQ memrq;
    memrq.m_UserID = memInfo->m_id;
    strcpy(memrq.m_szUser , memInfo->m_userName);

    //把加入人的信息發送給每一個房間內成員
    SendData(memInfo->m_sock , (char*)&joinrq ,sizeof (joinrq));
    //房間內成員每個人信息發給加入人
    SendData(clientfd , (char*)&memrq, sizeof (memrq));
}
//加入人，添加到房間列表
lstRoomMem.push_back( rq->m_UserID);
m_mapIDToRoomid.insert(rq->m_RoomID , lstRoomMem);
```

## 修改后代码

```
//存在，返回成功
rs.m_lresult = 1;
//【Bug修复】原代码没有设置 rs.m_RoomID，而 STRU_JOINROOM_RS 构造函数中 m_RoomID = 0
//导致发送给客户端的房间号始终为0，客户端界面 lb_title 显示"房间号:0"
//修复：将请求中的房间号填入回复包
rs.m_RoomID = rq->m_RoomID;
SendData( clientfd , (char*)&rs , sizeof (rs));

//【Bug修复】原代码 if( !m_mapIDToRoomid.IsExist(rq->m_UserID)) return;
//检查的是"房间ID的map中是否存在用户ID"，但 m_mapIDToRoomid 的key是roomid不是userid!
//这导致几乎总是return，加入房间的后续逻辑（互换成员信息）完全不执行，
//其他房间成员看不到加入者，加入者也看不到其他成员。
//修复：应该检查 m_mapIDToUserInfo 中是否存在该用户ID
if( !m_mapIDToUserInfo.IsExist(rq->m_UserID)) return;
UserInfo * joiner = m_mapIDToUserInfo.find(rq->m_UserID);

STRU_ROOM_MEMBER_RQ joinrq;
joinrq.m_UserID = rq->m_UserID;
strcpy(joinrq.m_szUser , joiner->m_userName);
//給自己用於更新自己的信息
SendData( clientfd , (char*)&joinrq , sizeof (joinrq));

//根據房間號拿到房間成員列表
list<int> lstRoomMem = m_mapIDToRoomid.find(rq->m_RoomID);
//互換信息
for( auto ite = lstRoomMem.begin() ; ite!=lstRoomMem.end() ; ++ite)
{
    int Memid = *ite;
    //【Bug修复】原代码 if( !m_mapIDToUserInfo.IsExist(Memid)) return;
```

```
        //遍历成员列表时如果某个成员不在线就直接return，导致后续成员信息不发送
        //修复：改为 continue，跳过不在线的成员，继续处理其他成员
        if( !m_mapIDToUserInfo.IsExist(Memid)) continue;
        UserInfo * memInfo = m_mapIDToUserInfo.find(Memid);

        STRU_ROOM_MEMBER_RQ memrq;
        memrq.m_UserID = memInfo->m_id;
        strcpy(memrq.m_szUser , memInfo->m_userName);

        //把加入人的信息發送給每一個房間內成員
        SendData(memInfo->m_sock , (char*)&joinrq ,sizeof (joinrq));
        //房間內成員每個人信息發給加入人
        SendData(clientfd , (char*)&memrq, sizeof (memrq));
    }
    //加入人，添加到房間列表
    lstRoomMem.push_back( rq->m_UserID);
    m_mapIDToRoomid.insert(rq->m_RoomID , lstRoomMem);
```

### 修改要点

1. **新增** `rs.m_RoomID = rq->m_RoomID;`（修复房间号显示为0）
2. `m_mapIDToRoomid.IsExist(rq->m_UserID)` → `m_mapIDToUserInfo.IsExist(rq->m_UserID)`
3. 遍历成员时 `return` → `continue`

---

## 修改三：AudioFrameRq 音频帧转发（对应问题3/5：音视频转发逻辑错误）

### 问题原因

原代码 `if( !m_mapIDToRoomid.IsExist(userid)) continue;` 检查的是 roomid 的 map 中是否存在 userid，逻辑错误，应该检查 `m_mapIDToUserInfo`。

### 原代码（第 288-296 行附近）

```
for( auto ite = lst.begin() ; ite != lst.end() ; ++ite)
{
    //看是否在線，轉發
    int userid = *ite;
    //屏蔽掉自己 不轉發
    if( uid == userid ) continue;
    if( !m_mapIDToRoomid.IsExist(userid)) continue;
    UserInfo * userinfo = m_mapIDToUserInfo.find(userid);
    //原樣轉發
```

```
        SendData( userinfo->m_sock , szbuf , nlen);

    }
```

### 修改后代码

```
    for( auto ite = lst.begin() ; ite != lst.end() ; ++ite)
    {
        //看是否在線，轉發
        int userid = *ite;
        //屏蔽掉自己 不轉發
        if( uid == userid ) continue;
        //【Bug修复】原代码 if( !m_mapIDToRoomid.IsExist(userid)) continue;
        //检查的是roomid的map中是否存在userid，逻辑错误
        //修复：应该检查 m_mapIDToUserInfo 中是否存在该用户
        if( !m_mapIDToUserInfo.IsExist(userid)) continue;
        UserInfo * userinfo = m_mapIDToUserInfo.find(userid);
        //原樣轉發
        SendData( userinfo->m_sock , szbuf , nlen);

    }
```

### 修改要点

- `m_mapIDToRoomid.IsExist(userid)` → `m_mapIDToUserInfo.IsExist(userid)`

---

# 修改四：VideoFrameRq 视频帧转发（对应问题5：wdg_Usershow 不同步画面）

### 问题原因

原代码中：

1. `if( !m_mapIDToRoomid.IsExist(userid)) continue;` —— 检查逻辑错误（同上）
2. `SendData( userinfo->m_audiofd , szbuf , nlen);` —— **视频帧发送到了音频 fd（m_audiofd），而不是视频 fd（m_videofd）！** 客户端的视频接收线程监听的是 m_videofd，发到 m_audiofd 自然收不到视频帧，导致 wdg_UserShow 不同步画面。

### 原代码（第 318-340 行附近）

```
void CLogic::VideoFrameRq(int clientfd, char *szbuf, int nlen)
{
    printf("clientfd:%d VideoFrameRq\n", clientfd);
    //拆包
    char * tmp = szbuf;
    //跳過type
    tmp += sizeof(int);
    //讀取userid
    int uid = *(int*) tmp;
    //跳過userid
    tmp += sizeof(int);
    //獲取roomid
    int roomid = *(int*) tmp;

    //看房間是否存在
    if( !m_mapIDToRoomid.IsExist( roomid )) return;
    list<int> lst = m_mapIDToRoomid.find(roomid);
    //獲取成員列表
    for( auto ite = lst.begin() ; ite != lst.end() ; ++ite)
    {
        //看是否在線，轉發
        int userid = *ite;
        //屏蔽掉自己 不轉發
        if( uid == userid ) continue;
        if( !m_mapIDToRoomid.IsExist(userid)) continue;
        UserInfo * userinfo = m_mapIDToUserInfo.find(userid);
        //原樣轉發
        //SendData( userinfo->m_sock , szbuf , nlen);
        SendData( userinfo->m_audiofd , szbuf , nlen);

    }
}
```

## 修改后代码

```
void CLogic::VideoFrameRq(int clientfd, char *szbuf, int nlen)
{
    printf("clientfd:%d VideoFrameRq\n", clientfd);
    //拆包
    char * tmp = szbuf;
    //跳過type
    tmp += sizeof(int);
    //讀取userid
    int uid = *(int*) tmp;
    //跳過userid
    tmp += sizeof(int);
    //獲取roomid
    int roomid = *(int*) tmp;

    //看房間是否存在
```

```
    if( !m_mapIDToRoomid.IsExist( roomid )) return;
    list<int> lst = m_mapIDToRoomid.find(roomid);
    //獲取成員列表
    for( auto ite = lst.begin() ; ite != lst.end() ; ++ite)
    {
        //看是否在線，轉發
        int userid = *ite;
        //屏蔽掉自己 不轉發
        if( uid == userid ) continue;
        //【Bug修复】原代码 if( !m_mapIDToRoomid.IsExist(userid)) continue;
        //检查的是roomid的map中是否存在userid，逻辑错误
        //修复：应该检查 m_mapIDToUserInfo 中是否存在该用户
        if( !m_mapIDToUserInfo.IsExist(userid)) continue;
        UserInfo * userinfo = m_mapIDToUserInfo.find(userid);
        //【Bug修复】原代码 SendData( userinfo->m_audiofd , szbuf , nlen);
        //视频帧发送到了音频fd（m_audiofd），而不是视频fd（m_videofd）！
        //客户端的视频接收线程监听的是m_videofd，发到m_audiofd自然收不到视频帧，
        //导致wdg_UserShow不同步画面。
        //修复：发送到 m_videofd；如果 m_videofd 为0（未注册），回退到 m_sock
        if( userinfo->m_videofd != 0 )
            SendData( userinfo->m_videofd , szbuf , nlen);
        else
            SendData( userinfo->m_sock , szbuf , nlen);

    }
}
```

### 修改要点

1. `m_mapIDToRoomid.IsExist(userid)` → `m_mapIDToUserInfo.IsExist(userid)`
2. `SendData( userinfo->m_audiofd , ...)` → 优先发送到 `m_videofd`，为0时回退到 `m_sock`

---

# 修改五：VideoRegister 视频注册（对应问题5：wdg_Usershow 不同步画面）

### 问题原因

原代码 `info->m_audiofd = clientfd;` —— **视频注册却更新了音频 fd（m_audiofd），导致视频 fd（m_videofd）始终为 0！** VideoFrameRq 中发送视频帧到 m_audiofd，客户端视频线程收不到。

### 原代码（第 357-368 行附近）

```
//视频注册
void CLogic::VideoRegister(int clientfd, char *szbuf, int nlen)
{
    printf("clientfd:%d VideoRegister\n", clientfd);
    //拆包
    STRU_VIDEO_REGISTER *rq = (STRU_VIDEO_REGISTER * )szbuf;
    int userid = rq->m_userid;
    //根據userid找到節點 更新fd
    if( m_mapIDToUserInfo.IsExist(userid) )
    {
        UserInfo * info = m_mapIDToUserInfo.find(userid);
        info->m_audiofd = clientfd;
    }
}
```

## 修改后代码

```
//视频注册
void CLogic::VideoRegister(int clientfd, char *szbuf, int nlen)
{
    printf("clientfd:%d VideoRegister\n", clientfd);
    //拆包
    STRU_VIDEO_REGISTER *rq = (STRU_VIDEO_REGISTER * )szbuf;
    int userid = rq->m_userid;
    //根據userid找到節點 更新fd
    if( m_mapIDToUserInfo.IsExist(userid) )
    {
        UserInfo * info = m_mapIDToUserInfo.find(userid);
        //【Bug修复】原代码 info->m_audiofd = clientfd;
        //视频注册却更新了音频fd（m_audiofd），导致视频fd（m_videofd）始终为0，
        //VideoFrameRq中发送视频帧到m_audiofd，客户端视频线程收不到。
        //修复：更新 m_videofd
        info->m_videofd = clientfd;
    }
}
```

## 修改要点

- `info->m_audiofd = clientfd;` → `info->m_videofd = clientfd;`

---

# 问题与修改对应关系总结

| 问题编号 | 问题描述 | 服务端修改位置 | 客户端修改位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 问题1 | 登录提示框和用户名乱码 | 修改一：LoginRq SQL查询和逻辑 | ckernel.cpp: fromUtf8解码 |
| 问题2 | roomdialog.ui界面美化 | 无 | roomdialog.ui |
| 问题3 | 加入房间功能失效 | 修改二：JoinRoomRq map检查错误 | ckernel.cpp: 加入房间时添加自己 |
| 问题4 | wechatdialog.ui文字缺失 | 无 | wechatdialog.ui |
| 问题5 | wdg_Usershow不同步画面 | 修改四+修改五：VideoFrameRq和VideoRegister的fd错误 | roomdialog.cpp: 恢复大预览刷新 |

---

# 手动修改步骤

1. 打开 服务端代码/src/clogic.cpp
2. 按上述五处修改逐一替换代码
3. 重新编译服务端程序
4. 客户端代码修改请参考各文件中的 【Bug修复】 注释